

边界局部化的推广与次数导子的加入

研究补充笔记

2026 年 9 月 8 日

1 定义与问题的精确形式

所有空间及张量积均在 $\mathbb{C}$ 上。不含次数导子的代数记为

$$\widehat{\mathfrak{sl}}_2 = (\mathfrak{sl}_2 \otimes \mathbb{C}[t, t^{-1}]) \oplus \mathbb{C}K, \quad U = U(\widehat{\mathfrak{sl}}_2).$$

对 $x \in \{e, h, f\}$, 记 $x_r = x \otimes t^r$ 。括号约定为

$$\begin{aligned} [e_r, f_s] &= h_{r+s} + r\delta_{r+s,0}K, & [h_r, h_s] &= 2r\delta_{r+s,0}K, \\ [h_r, e_s] &= 2e_{r+s}, & [h_r, f_s] &= -2f_{r+s}, \end{aligned} \tag{1}$$

且 K 中心, $[e_r, e_s] = [f_r, f_s] = 0$ 。加入次数导子后,

$$\widetilde{\mathfrak{sl}}_2 = \widehat{\mathfrak{sl}}_2 \rtimes \mathbb{C}d, \quad [d, x_r] = rx_r, \quad [d, K] = 0, \quad \widetilde{U} = U(\widetilde{\mathfrak{sl}}_2).$$

取 $a, b \in \mathbb{Z}$, 假设 $a + b \geq 0$, 置 $L = a + b + 1 \geq 1$ 。定义

$$S_{a,b} = \text{span}_{\mathbb{C}}\{K, h_i \ (i \geq 0), e_i \ (i > a), f_j \ (j > b)\}.$$

由括号, 它是 Lie 子代数, 且导出代数为

$$[S_{a,b}, S_{a,b}] = \text{span}_{\mathbb{C}}\{e_i \ (i > a), f_j \ (j > b), h_k \ (k \geq L + 1)\}.$$

任取 $c, \lambda_0, \dots, \lambda_L \in \mathbb{C}$, 约定 $\lambda_i = 0 \ (i > L)$ 。特征 $\chi : S_{a,b} \rightarrow \mathbb{C}$ 由

$$\chi(K) = c, \quad \chi(h_i) = \lambda_i \ (i \geq 0), \quad \chi(e_i) = \chi(f_j) = 0$$

确定; 根向量指标取其在 $S_{a,b}$ 中的范围。令

$$M_{a,b}(\chi) = U \otimes_{U(S_{a,b})} \mathbb{C}_\chi, \quad \mathbb{C}_\chi = \mathbb{C}1_\chi, \quad s1_\chi = \chi(s)1_\chi, \quad u = 1 \otimes 1_\chi.$$

特别地, h_0 属于诱导子代数。这些约定与 [1, §2.3] 一致。主同构假设为 $\lambda_L \neq 0$, 中心参数 c 任意。

对 $F = f_n$, 记 Ore 局部化及局部化商为

$$U_F = U[F^{-1}], \quad \mathcal{D}_F M = U_F \otimes_U M, \quad T_F M = \text{coker}(M \longrightarrow \mathcal{D}_F M).$$

当 F 作用单射时, 将 M 视作 $\mathcal{D}_F M$ 的子模, 写 $T_F M = \mathcal{D}_F M / M$ 。含 d 时用 $\widetilde{U}_F$ 作相同定义。商中的 $F^{-m}u + M$ 是向量的商类, 不意味着 F^{-1} 在商模上作用。称模 V 为 smooth, 若每个 $v \in V$ 都被所有充分高的 e_r, h_r, f_r 消去。

两个不同的问题。把 f_1 换成 f_n 可以指同时改变诱导边界，或保持 $M_{-1,1}$ 不变。前者有统一同构定理，后者不总成立。加入 $\mathbb{C}[d]$ 则必须先指定满足 $[d, x_r] = rx_r$ 的模作用；普通的、不带平移的张量作用并不满足这一关系。

2 任意边界上的 f_n 局部化

定理 2.1. 设 $a + b \geq 0$ 、 $L = a + b + 1$ 、 $\lambda_L \neq 0$ ，令 $M = M_{a,b}(\chi)$ 、 $F = f_b$ 。在 $S_{a+1,b-1}$ 上定义特征

$$\chi^+(K) = c, \quad \chi^+(h_i) = \lambda_i + 2\delta_{i,0} \quad (i \geq 0),$$

且所有根向量的特征值为零。则存在唯一满足 $\Phi(v) = F^{-1}u + M$ 的 $\widehat{\mathfrak{sl}}_2$ -模同构

$$\Phi : M_{a+1,b-1}(\chi^+) \xrightarrow{\sim} T_{f_b} M_{a,b}(\chi). \quad (2)$$

它对任意 $c \in \mathbb{C}$ 成立，包括临界层 $c = -2$ ，也允许 $b \leq 0$ 。

2.1 PBW 基与良定义

令 $Y = e_{a+1}$ ， $A = M_{a+1,b-1}(\chi^+)$ 。记 $\mathcal{X}$ 为所有有限有序单项式

$$X = e(\alpha)h(\beta)f(\gamma), \quad \alpha_i \leq a, \quad \beta_i \leq -1, \quad \gamma_i \leq b-1,$$

包括空单项式；每族内部指标非降， ℓ 表示因子个数。置

$$\rho(X) = 2\ell(\alpha) + \ell(\beta), \quad w_m = F^{-m}u + M, \quad B_{m,X} = F^{-m}Xu + M.$$

对 M ，将 F 放在补空间基最左端，然后依次放置 X 中的生成元，最后放诱导子代数的基。PBW 给出 $\{F^q Xu : q \geq 0, X \in \mathcal{X}\}$ 为 M 的基，故 F 作用单射。通分后用充分大的 F 次幂消去分母，可知局部化的基为 $\{F^q Xu : q \in \mathbb{Z}, X \in \mathcal{X}\}$ 。因此

$$\{B_{m,X} : m \geq 1, X \in \mathcal{X}\} \text{ 为 } T_F M \text{ 的基}, \quad \{XY^p v : p \geq 0, X \in \mathcal{X}\} \text{ 为 } A \text{ 的基}. \quad (3)$$

源基的 PBW 序将 Y 放在全部 X 因子之后、诱导子代数之前。补空间只作为向量空间使用，不要求它是 Lie 子代数。

记 $\Delta = \text{ad } F$ 。有限交换公式 (10) 给出

$$\begin{aligned} h_i F^{-m} &= F^{-m} h_i + 2m F^{-m-1} f_{i+b}, \\ e_i F^{-m} &= F^{-m} e_i - m F^{-m-1} (h_{i+b} + i \delta_{i+b,0} K) - m(m+1) F^{-m-2} f_{i+2b}. \end{aligned}$$

在 w_1 上有

$$h_i w_1 = (\lambda_i + 2\delta_{i,0}) w_1 \quad (i \geq 0), \quad K w_1 = c w_1.$$

这是因为 $i > 0$ 时 $f_{i+b}u = 0$ ，而 $i = 0$ 时修正项为 $2F^{-1}u$ 。又 $f_j w_1 = 0$ ($j > b$)，在边界上 $f_b w_1 = u + M = 0$ 。若 $i \geq a + 2$ ，则 $i + b \geq L + 1 > 0$ ，从而

$$e_i u = h_{i+b} u = f_{i+2b} u = 0, \quad \delta_{i+b,0} = 0,$$

故 $e_i w_1 = 0$ 。这逐项验证了 $S_{a+1,b-1}$ 的全部诱导关系。

将 χ^+ 延拓为 $U(S_{a+1,b-1})$ 的代数特征, 记作 χ_U^+ 。上述关系对有限乘积与线性组合给出 $aw_1 = \chi_U^+(a)w_1$ 。于是线性映射

$$U \otimes \mathbb{C}_{\chi^+} \longrightarrow T_F M, \quad x \otimes z1_{\chi^+} \longmapsto zxw_1$$

消去每个平衡关系, 因为

$$xa \otimes z1_{\chi^+} - x \otimes a(z1_{\chi^+}) \longmapsto zx(aw_1 - \chi_U^+(a)w_1) = 0.$$

因此它下降为良定义的 $\Phi: A \rightarrow T_F M$ 。左乘 $y \in U$ 与该映射交换, 故 Φ 是模同态; $A = Uv$ 给出唯一性。这里尚未使用 $\lambda_L \neq 0$ 。

2.2 纯负幂的显式原像

由于 $Yu = 0$ 、 $[Y, F] = h_L$ 、 $f_{b+L}u = 0$, 且 $L > 0$ 排除了中心项,

$$Yw_m = -m\lambda_L w_{m+1}, \quad Y^p w_1 = (-1)^p p! \lambda_L^p w_{p+1}.$$

故定义

$$q_m = \frac{(-1)^{m-1}}{(m-1)! \lambda_L^{m-1}} Y^{m-1} v \quad (m \geq 1), \quad (4)$$

便有 $\Phi(q_m) = w_m$ 。这一步直接回答了所有 $f_b^{-m}u + M$ 是否在像中的问题, 并未先假设满射。

2.3 满射归纳与单射

在 U 上赋权

$$\text{wt}(e_i) = 2, \quad \text{wt}(h_i) = 1, \quad \text{wt}(f_i) = \text{wt}(K) = 0.$$

每个非零生成元括号的权不超过输入总权减一, 因此 PBW 重排不增加总权。又 Δ 在每个生成元上至少降权一, 故由 Leibniz 法则

$$\Delta^j(X) \in U_{\leq \rho(X)-j}, \quad \Delta^j(X) = 0 \quad (j > \rho(X)).$$

将 $\Delta^j(X)u$ 按 M 的基重排, 诱导因子作用为标量或零, 同样不增加权。所以它是有限和

$$\Delta^j(X)u = \sum_{q, X'} c_{j,q,X'} F^q X' u, \quad q \geq 0, \quad c_{j,q,X'} \neq 0 \implies \rho(X') \leq \rho(X) - j.$$

代入有限交换公式: $j = 0$ 项恰为 $B_{m,X}$; 对 $j \geq 1$, 若 $q \geq m + j$, 相应项在商中为零, 否则为 $B_{m+j-q,X'}$, 且 $\rho(X') < \rho(X)$ 。因此

$$Xw_m = B_{m,X} + \text{有限个严格较低 } \rho \text{ 层的项}. \quad (5)$$

对非负整数 r 证明: 所有 $m \geq 1$ 及 $\rho(X) \leq r$ 的 $B_{m,X}$ 都在 Φ 的像中。初始层 $r = 0$: X 只含 f -因子, 与 F 交换, 所以 $B_{m,X} = \Phi(Xq_m)$ 。此层包括任意 f -单项式, 而不只是 $X = 1$ 。

归纳步: 假设结论对 $r - 1$ 成立。固定任意 $m \geq 1$ 、 $\rho(X) = r$, 写

$$\Phi(Xq_m) = B_{m,X} + \sum_{\nu=1}^s c_\nu B_{m_\nu, X_\nu}, \quad m_\nu \geq 1, \quad \rho(X_\nu) \leq r - 1.$$

由归纳假设，选择 $a_\nu \in A$ 使 $\Phi(a_\nu) = B_{m_\nu, X_\nu}$ ，便有

$$B_{m, X} = \Phi \left(Xq_m - \sum_{\nu=1}^s c_\nu a_\nu \right).$$

每步只有有限项，且非负整数 ρ 严格下降，因此递归终止。归纳始终同时覆盖所有分母阶数，修正项的分母变大不影响论证。由目标基 (3)， Φ 满射。

由 (5)，

$$\Phi(XY^p v) = (-1)^p p! \lambda_L^p B_{p+1, X} + \text{严格较低 } \rho \text{ 层的项}.$$

对源中非零有限线性组合，取出现的最高 ρ 层。该层各项映为不同的目标基向量，系数乘上非零数 $(-1)^p p! \lambda_L^p$ ，不能抵消。所以像非零， Φ 单射，定理得证。该证明不要求各层有限维，也不使用单性。

2.4 特例、迭代与固定原模时的障碍

取 $a = -1, b = n \geq 1$ ，即得到问题一的直接推广：

$$M_{0, n-1}(\chi^+) \cong T_{f_n} M_{-1, n}(\chi), \quad \lambda_n \neq 0, \quad (6)$$

其中 $q_m = (-1)^{m-1} e_0^{m-1} v / ((m-1)! \lambda_n^{m-1})$ 。若连续移动边界，令 $N_0 = M_{a, b}(\chi)$ 、 $N_{r+1} = T_{f_{b-r}} N_r$ ，则每个有限 $r \geq 0$ 都有

$$N_r \cong M_{a+r, b-r}(\chi^{(r)}), \quad \chi^{(r)}(h_0) = \lambda_0 + 2r,$$

其余特征值不变。因为 $a+b$ 、 L 和 $\lambda_L \neq 0$ 始终不变，定理可以逐次应用。这是对不断改变的模作有限次局部化商，不是无限迭代或同时局部化的断言。

若固定原来的 $M = M_{-1, 1}(\chi)$ ，情况不同：

当 $n \geq 2$ ， $F = f_n$ 消去 u 。对任意 Xu ，取 N 使 $(\text{ad } F)^N(X) = 0$ 。展开 $F^N Xu$ 后， $j < N$ 项含作用于 u 的正次 F ， $j = N$ 项为零。故 F 局部幂零， $\mathcal{D}_F M = 0$ ，局部化的余核也为零。

当 $n \leq 0$ ， $F = f_n$ 属于 PBW 补空间，将它放在最左端即证明它作用单射，商非零。但

$$h_1(F^{-1}u + M) = \lambda_1(F^{-1}u + M) + 2F^{-2}f_{n+1}u + M.$$

由于 $n+1 \leq 1$ 、 $n+1 \neq n$ ，末项是非零 PBW 基向量，且与 $F^{-1}u + M$ 线性无关。因此 $F^{-1}u + M$ 不是 h_1 -特征向量，不能作为上述标准诱导模生成向量的像。这只排除了指定的循环映射，并未分类该商模，也未排除选择其他生成向量后的同构。

最后，若 $\lambda_L = 0$ ，定理中的循环映射仍然良定义，但 $\Phi(Yv) = 0$ 而 $Yv \neq 0$ ，故这一映射不是同构。

3 加入次数导子：正确的张量作用

对任意 $\widehat{\mathfrak{sl}}_2$ -模 M ，定义

$$\mathcal{I}(M) = \widetilde{U} \otimes_U M.$$

在 PBW 序中把 d 放在 $\widehat{\mathfrak{sl}}_2$ 的基之前, 得到右 U -模分解

$$\widetilde{U} = \bigoplus_{k \geq 0} d^k U, \quad \mathcal{I}(M) \cong \mathbb{C}[z] \otimes M, \quad P(z) \otimes m \longleftrightarrow P(d) \otimes_U m.$$

这里 z 只是多项式变量, 用来区别导子 d 和证明中的其他指标。把向量空间因子交换, 便得到问题中的 $M \otimes \mathbb{C}[d]$; 以下将多项式放在左侧。PBW 分解还表明 $\mathcal{I}$ 是正合函子: 诱导后的核和像按每个多项式系数分别计算。

引理 3.1. 在上述实现中, 作用必须取为

$$\begin{aligned} d(P(z) \otimes m) &= zP(z) \otimes m, \\ x_r(P(z) \otimes m) &= P(z-r) \otimes x_r m, \\ K(P(z) \otimes m) &= P(z) \otimes Km. \end{aligned} \tag{7}$$

这些公式定义 $\widetilde{\mathfrak{sl}}_2$ -模, 并给出 $\mathcal{I}(M)$ 。

证明. 由 $x_r d = (d-r)x_r$, 归纳得 $x_r P(d) = P(d-r)x_r$, 故公式来自诱导模。也可直接检查: 对两个齐次模态,

$$[x_r, y_s](P(z) \otimes m) = P(z-r-s) \otimes [x_r, y_s]m.$$

非中心项的次数为 $r+s$, 中心项只能在 $r+s=0$ 时出现, 恰与括号的作用一致。又

$$[d, x_r](P(z) \otimes m) = [zP(z-r) - (z-r)P(z-r)] \otimes x_r m = rP(z-r) \otimes x_r m.$$

这验证了全部关系。 □

普通张量作用 $x_r(P \otimes m) = P \otimes x_r m$ 会给出 $[d, x_r] = 0$, 只要某个非零次数模态作用非零, 就不满足所需关系。也不能简单把 d 加入一维诱导特征: 若 $\chi(h_L) = \lambda_L \neq 0$, 则任何这样的扩张都将给出

$$0 = [\chi(d), \chi(h_L)] = \chi([d, h_L]) = L\lambda_L \neq 0,$$

矛盾。因此诱导子代数仍是 $S_{a,b}$, 不包含 d 。由张量积的结合性,

$$\widetilde{M}_{a,b}(\chi) := \widetilde{U} \otimes_{U(S_{a,b})} \mathbb{C}_\chi \cong \mathcal{I}(M_{a,b}(\chi)). \tag{8}$$

4 局部化与加入导子交换

这一部分不要求 M 是特定的诱导模。固定 $n \in \mathbb{Z}$ 、 $F = f_n$ 。由括号, 若 $\Delta = \text{ad } F$, 则

$$\begin{aligned} \Delta(f_r) &= \Delta(K) = 0, & \Delta(h_r) &= 2f_{r+n}, & \Delta(d) &= -nF, \\ \Delta(e_r) &= -(h_{r+n} + r\delta_{r+n,0}K), & \Delta^2(e_r) &= -2f_{r+2n}, & \Delta^3(e_r) &= 0. \end{aligned}$$

所以 Δ 在 U 及 $\widetilde{U}$ 上均局部幂零。PBW 的关联分次代数是整环, 故两代数中的 F 都是双侧正则元素。若 $\Delta^{t+1}(a) = 0$, 则对 $N \geq t$,

$$F^N a = \sum_{j=0}^t \binom{N}{j} \Delta^j(a) F^{N-j}, \quad a F^N = \sum_{j=0}^t (-1)^j \binom{N}{j} F^{N-j} \Delta^j(a).$$

取 $N \geq m + t$, 分别得到右侧或左侧含因子 F^m 的表达式, 即左右 Ore 条件. 模局部化可用分式 $F^{-m}v$ 表示, 其等价关系为

$$F^{-m}v = F^{-\ell}w \iff F^{k-m}v = F^{k-\ell}w \text{ 对某个 } k \geq m, \ell.$$

因此有限和可以通分, 且 $M \rightarrow \mathcal{D}_F M$ 的核恰是被某个 F 次幂消去的向量。

定理 4.1. 设 $F = f_n$ 在 $\widehat{\mathfrak{sl}}_2$ -模 M 上作用单射. 则存在自然的 $\widetilde{\mathfrak{sl}}_2$ -模同构

$$\alpha_M : \mathcal{D}_F \mathcal{I}(M) \xrightarrow{\sim} \mathcal{I}(\mathcal{D}_F M), \quad \bar{\alpha}_M : T_F \mathcal{I}(M) \xrightarrow{\sim} \mathcal{I}(T_F M).$$

第一同构及其逆分别为

$$\begin{aligned} \alpha_M(F^{-m}(P(z) \otimes u)) &= P(z + mn) \otimes F^{-m}u, \\ \alpha_M^{-1}(P(z) \otimes F^{-m}u) &= F^{-m}(P(z - mn) \otimes u). \end{aligned} \quad (9)$$

第二同构由这些公式取商得到; $m \geq 0$, $P \in \mathbb{C}[z]$, $u \in M$ 。

证明. 单射性与构造. 在 $\mathcal{I}(M)$ 上, F 的作用为 $P(z) \otimes u \mapsto P(z - n) \otimes Fu$. 平移可逆, 而 F 在 M 上单射, 故它也在 $\mathcal{I}(M)$ 上单射. 在 $\mathcal{I}(\mathcal{D}_F M)$ 上, F 可逆, 且

$$F^{-1}(P(z) \otimes v) = P(z + n) \otimes F^{-1}v.$$

迭代给出 (9) 中的正平移 $+mn$. 分式的基本关系得到保持, 因为

$$P(z - n + (m + 1)n) \otimes F^{-m-1}Fu = P(z + mn) \otimes F^{-m}u.$$

与通分合用即证明 α_M 良定义。

模同态性. 局部幂零给出有限交换公式

$$aF^{-m} = \sum_{j \geq 0} \binom{m+j-1}{j} F^{-m-j} \Delta^j(a) \quad (m \geq 1). \quad (10)$$

$m = 1$ 时由 $aF^{-1} = F^{-1}a + F^{-1}\Delta(a)F^{-1}$ 反复代入; 一般 m 由归纳及 Pascal 恒等式得到. 每个非零 $\Delta^j(x_r)$ 都齐次, 次数为 $r + jn$; 可能的中心项此时次数为零. 所以

$$\begin{aligned} \alpha_M(x_r F^{-m}(P(z) \otimes u)) &= \sum_{j \geq 0} \binom{m+j-1}{j} P(z - (r + jn) + (m + j)n) \otimes F^{-m-j} \Delta^j(x_r)u \\ &= P(z + mn - r) \otimes x_r F^{-m}u \\ &= x_r \alpha_M(F^{-m}(P(z) \otimes u)). \end{aligned}$$

$m = 0$ 时只用 $j = 0$ 项. K 的相容性直接由公式得到. 对于导子, $[d, F^{-m}] = -mnF^{-m}$, 故

$$\begin{aligned} \alpha_M(dF^{-m}(P(z) \otimes u)) &= \alpha_M(F^{-m}((z - mn)P(z) \otimes u)) \\ &= zP(z + mn) \otimes F^{-m}u = d\alpha_M(F^{-m}(P(z) \otimes u)). \end{aligned}$$

双射与取商. (9) 的第二行给出每个基本张量的原像, 所以 α_M 满射. 若 $\alpha_M(F^{-m}w) = 0$, 在目标中作用 F^m , 得到 w 在 $\mathcal{I}(\mathcal{D}_F M)$ 中的像为零. $M \hookrightarrow \mathcal{D}_F M$ 单射, 且 $\mathcal{I}$ 正合, 故 $\mathcal{I}(M) \hookrightarrow \mathcal{I}(\mathcal{D}_F M)$ 单射, 从而 $w = 0$. 这证明单射及逆公式。

α_M 在分母为零次的子空间上就是诱导后的嵌入. 对 $0 \rightarrow M \rightarrow \mathcal{D}_F M \rightarrow T_F M \rightarrow 0$ 应用 $\mathcal{I}$, 便得到商上的同构. 对任意模映射 $g : M \rightarrow N$, 局部化与诱导分别作用为 $F^{-m}u \mapsto F^{-m}g(u)$ 、 $P \otimes u \mapsto P \otimes g(u)$. 代入 (9) 即验证自然性. $\square$

推论 4.2. 给定 $\widehat{\mathfrak{sl}}_2$ -模同构 $\Phi : A \xrightarrow{\sim} T_F M$, 它提升为

$$\tilde{\Phi} = \bar{\alpha}_M^{-1} \circ \mathcal{I}(\Phi) : \mathcal{I}(A) \xrightarrow{\sim} T_F \mathcal{I}(M).$$

若 $\Phi(a) = F^{-m}u + M$, 则

$$\tilde{\Phi}(P(z) \otimes a) = F^{-m}(P(z - mn) \otimes u) + \mathcal{I}(M). \quad (11)$$

特别地, 若 $\Phi(q_m) = F^{-m}u + M$, 则

$$\boxed{\tilde{\Phi}^{-1}(F^{-m}(P(z) \otimes u) + \mathcal{I}(M)) = P(z + mn) \otimes q_m.} \quad (12)$$

这里 $\mathcal{I}(\Phi)$ 本身确为 $\text{id}_{\mathbb{C}[z]} \otimes \Phi$, 但要把目标识别为 $T_F \mathcal{I}(M)$, 必须加入 (9) 的平移。当 $n \neq 0$ 时, 不带平移地把 $P \otimes (F^{-m}u + M)$ 写作 $F^{-m}(P \otimes u) + \mathcal{I}(M)$, 通常不与 d 作用相容。

5 两个推广合并后的同构

将定理 2.1 代入推论 4.2, 并使用 (8), 得到

推论 5.1. 若 $a + b \geq 0$ 、 $L = a + b + 1$ 、 $\lambda_L \neq 0$, 则对任意中心参数 c ,

$$\boxed{\widetilde{M}_{a+1,b-1}(\chi^+) \xrightarrow[\tilde{\Phi}]{\sim} T_{f_b} \widetilde{M}_{a,b}(\chi).} \quad (13)$$

它将 $\tilde{v} = 1 \otimes v$ 映为 $f_b^{-1}\tilde{u} + \widetilde{M}_{a,b}(\chi)$, 其中 $\tilde{u} = 1 \otimes u$ 。对 (4) 中的 q_m , 有

$$\tilde{\Phi}^{-1}(f_b^{-m}(P(z) \otimes u) + \widetilde{M}_{a,b}(\chi)) = P(z + mb) \otimes q_m. \quad (14)$$

特别地, $a = -1, b = n \geq 1$ 时,

$$\widetilde{M}_{0,n-1}(\chi^+) \cong T_{f_n} \widetilde{M}_{-1,n}(\chi), \quad \lambda_n \neq 0.$$

这给出完整流程: 不含 d 的良定义、满射归纳和单射证明先得到 Φ ; 正合诱导得到 $\mathcal{I}(\Phi)$; 自然同构 $\bar{\alpha}_M^{-1}$ 把目标改写为含 d 的局部化商。因此无须对 d 的多项式次数再建立一个新的满射归纳。同样, 有限次边界移动的结论也可逐次提升。

6 Smooth 性与结论的边界

若 M smooth, 有限和 $\sum_i P_i(z) \otimes m_i$ 中所有 m_i 有共同的高模态消去界, 由 (7), 同一界使该有限和消去。因此 $\mathcal{I}(M)$ smooth。对局部化中的 $F^{-m}u$, 有限交换公式给出

$$\begin{aligned} h_r F^{-m}u &= F^{-m}h_r u + 2mF^{-m-1}f_{r+n}u, \\ e_r F^{-m}u &= F^{-m}e_r u - mF^{-m-1}(h_{r+n} + r\delta_{r+n,0}K)u \\ &\quad - m(m+1)F^{-m-2}f_{r+2n}u, \end{aligned}$$

而 f_r 与 F 交换。取 r 充分大, 使 $r, r+n, r+2n$ 都超过 u 的消去界, 并使 $r+n \neq 0$, 则各项为零。因此 $\mathcal{D}_F M$ 、 $T_F M$ 也 smooth。这同样覆盖负整数 n 。上面的 $M_{a,b}$ 本身 smooth: 将高模态移过固定的有限 PBW 单词, 只出现有限个指标偏移, 最终的充分高模态消去诱导向量。

同构不等于单性。一般而言 $\mathcal{I}$ 不保持单模: 一维平凡 $\widehat{\mathfrak{sl}}_2$ -模 $\mathbb{C}$ 是单模, 但 $\mathcal{I}(\mathbb{C}) = \mathbb{C}[z]$ 有非零真子模 $z\mathbb{C}[z]$, 其中所有模态作用为零, d 乘以 z 。这个例子只说明一般诱导不保单, 并不满足 F 单射的假设。对于本文的非临界诱导模, 文献 [1, §4.1] 另外使用 Casimir 中心约化构造单模; 不能仅凭本笔记的同构便宣布含 d 的整个诱导模也是单模。

A Danus 试跑的范围与记录

本次使用 Danus 的公开 Codex 版本 `v0.1.0-codex`，在 Windows 上作有限轮次适配：保留上游确定性预检查、验证入口、候选提交闸门及事实图，以本机只读 Codex 调用替代 Linux 的常驻进程启动方式。没有运行无沙箱启动脚本，没有启用额外的付费策略咨询，也未修改全局代理配置。

两个 worker 分别提交边界同构和导子相容性候选；每次审查均使用独立的冷启动 verifier。边界结果首次通过，事实编号为 `d6bf6fef62dc8971`。导子结果首次因定理陈述缺少环境代数与函子的完整定义而被拒收；补齐后通过，事实编号为 `b388fabb701946d3`。第二次审查确认正平移 $+mn$ 、逆平移 $-mn$ 及导子修正项的符号一致。

事实图中的两个英文证明均保存了原始陈述、证明和审查结果；本中文稿将其整理为统一记号，并用函子性合成推论 5.1。中文整合稿未另经整篇论文验证器审查。适配层及上游相关模块的 67 项离线测试通过；另有依赖弃用警告，以及非阻断的启发式符号识别警告。这些软件测试不构成数学证明。

Danus 的 verifier 是 LLM 而非 Lean/Coq，其接受记录不等于形式化证明证书 [2]。本文结论仍应由作者及导师复核；固定原模的非边界商的完整分类和进一步单性问题不在本次已证结论内。

参考文献

- [1] V. Futorny, X. Guo, Y. Xue and K. Zhao, *Smooth representations of affine Kac–Moody algebras*, arXiv:2404.03855v2 (2024), §2.3 and §4. <https://arxiv.org/abs/2404.03855v2>.
- [2] FrenzyMath, *Danus: Security and Trust Model*, v0.1.0-codex, §1–4. <https://github.com/frenzymath/Danus/blob/v0.1.0-codex/docs/security-and-trust.md>.